Backend Data Validation & Quality Assurance Report

Coursera Lab: Validating Backend Database Data via SQL & VS Code SQLite Extension

PLATFORMA	İSTİQAMƏT	VERİLƏNLƏR BAZASI	STATUS
Coursera / MindBridge	QA & Data Verification	SQLite (mindbridge_lab.db)	Uğurla Tamamlandı

1. Tapşırığın İcmalı və Məqsədi (Scenario)

Ssenari: Platformanın istifadəçisi Sarah (`user_id = 105`) dəstək xidmətinə müraciət edərək son aldığı kursun ("Machine Learning Essentials") ödənişinin tutulduğunu, lakin sifariş statusunun sistemdə görünmədiyini bildirmişdir.

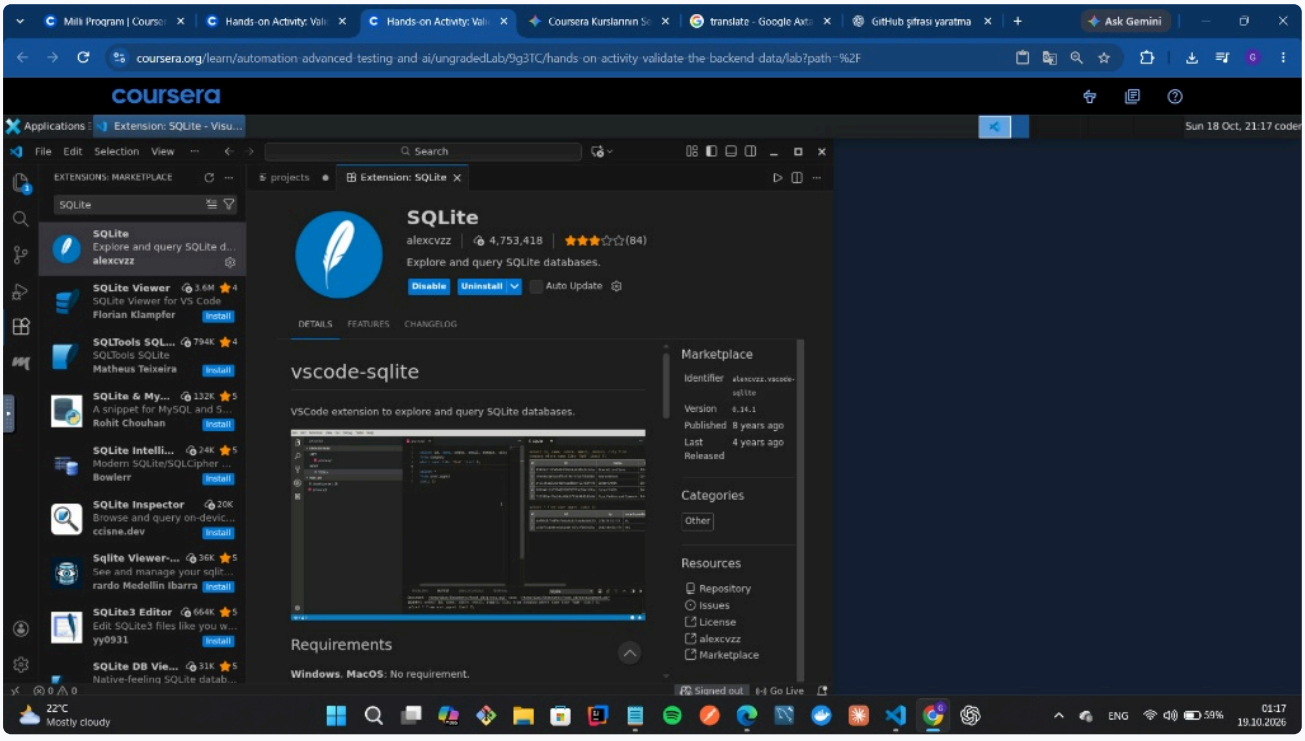
Məqsəd: İstifadəçi interfeysini (UI) adlayaraq birbaşa backend verilənlər bazasına (SQL) qoşulmaq, Sarah-nın sifariş tarixçəsini sorğulamaq, boş qalan status xətasını (NULL data bug) aşkar etmək və tərtibatçılar üçün sübut olaraq CSV faylına ixrac etmək.

2. Əsas Öyrənmə Hədəfləri (Learning Outcomes)

- VS Code mühitində local SQLite verilənlər bazasına qoşulmaq.
- `WHERE` və `ORDER BY ... DESC` şərtləri ilə SQL `SELECT` sorğusu yazmaq.
- Backend məlumatlarında çatışmayan xətaları (`NULL` dəyərləri) aşkar etmək.
- SQL sorğusunun nəticələrini bug report sübutu kimi CSV formatına ixrac etmək.

3. Addım 1: VS Code-da SQLite Genişlənməsinin Quraşdırılması

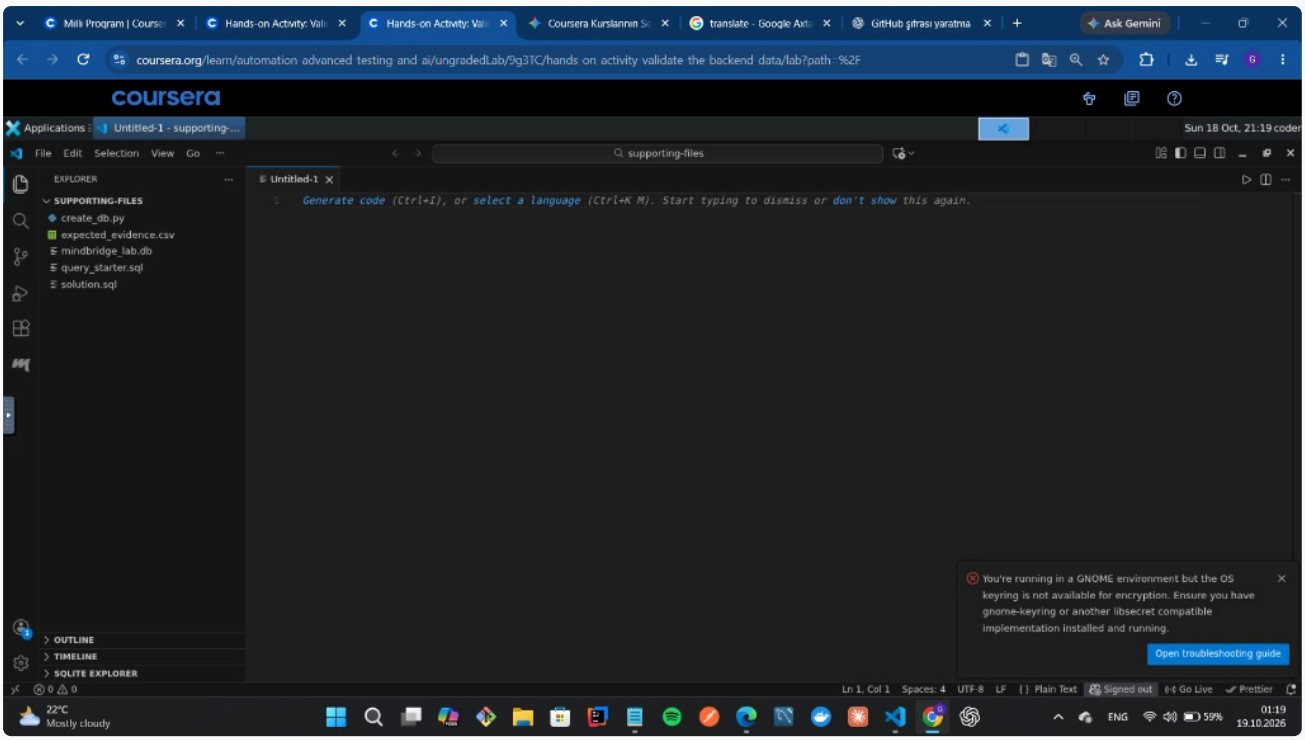
VS Code mühitində verilənlər bazasını idarə etmək üçün alexcvzz müəllifli **SQLite** extensions-ı quraşdırıldı.



Şəkil 1: VS Code marketplace-dən SQLite eklentisinin uğurla quraşdırılması.

4. Addım 2: Verilənlər Bazasının Açılması

`/app/lab/supporting-files/` qovluğu VS Code-da açıldı və `Ctrl+Shift+P` əmri vasitəsilə `SQLite: Open Database` seçilərək `mindbridge_lab.db` faylı aktivləşdirildi.



Şəkil 2: İşçi qovluğun verilənlər bazası və dəstək faylları ilə açılması.

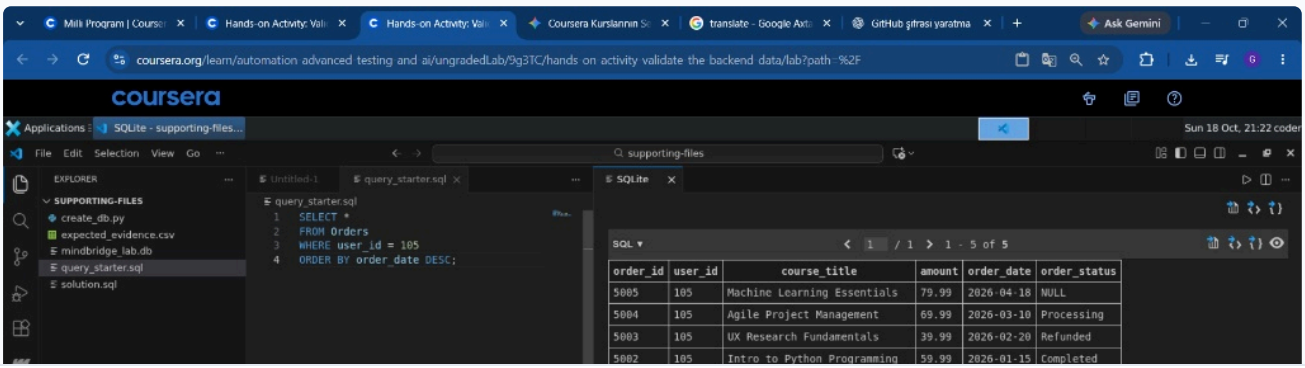
5. Addım 3 və 4: SQL Sorğusunun Yazılması və İcrası

`query_starter.sql` faylında Sarah-nın (`user_id = 105`) ən son sifarişlərini azalan sıra ilə gətirən SQL sorğusu yazıldı və icra edildi:

```
SELECT *
FROM Orders
WHERE user_id = 105
ORDER BY order_date DESC;
```

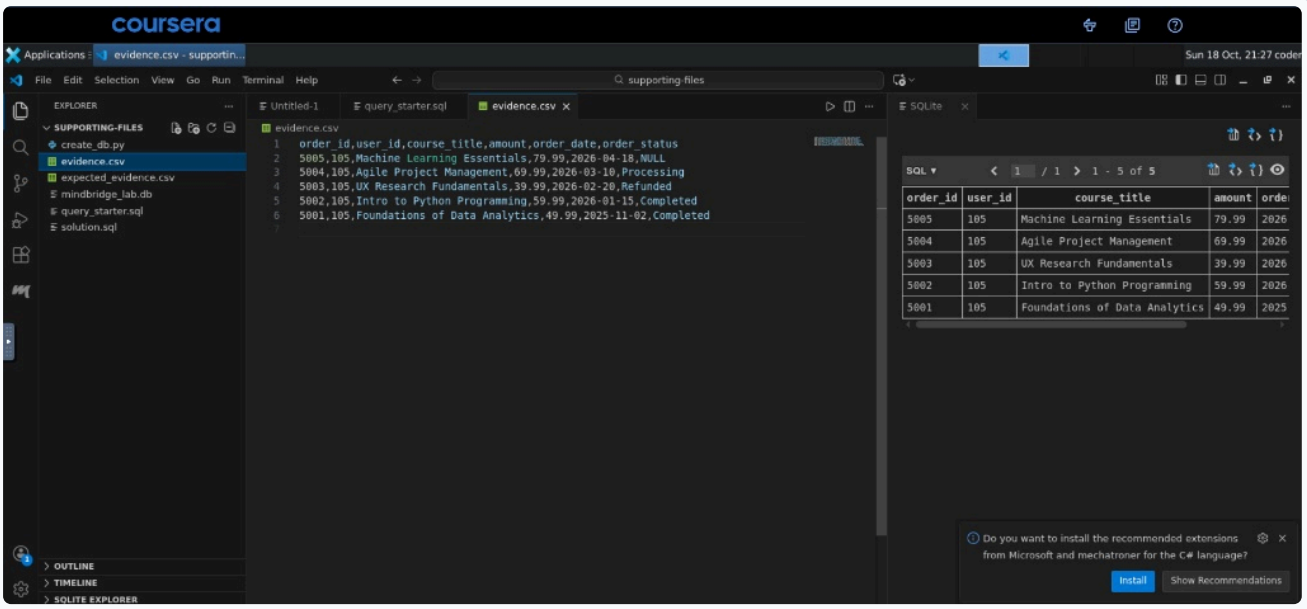
6. Addım 5: Data Bug-ın (Boş Statusun) Aşkarlanması

Sorğu nəticəsində Sarah-ya aid 5 sifariş tapıldı. Ən son alınan `order_id = 5005` nömrəli "Machine Learning Essentials" kursunun statusunun **`NULL`** (boş) olduğu sübut olundu.



7. Addım 6: Sübutun CSV Olan İxrac Edilməsi (Evidence Export)

Aşkar edilmiş data xətasını tərtibatçılara və keyfiyyətə təminat (QA) komandasına təqdim etmək üçün SQL nəticələri `evidence.csv` faylı olaraq ixrac edildi.



Şəkil 4: Tamamlanmış və dəqiqləşdirilmiş evidence.csv faylının məzmunu.

8. Yekun Nəticələr və Qazanılmış Bacarıqlar (What I Learned)

Nəticə və Texniki Bacarıqlar:

- **Backend Validation (Backend Yoxlanışı):** İstifadəçi interfeysində görünməyən sistem xətalarını birbaşa verilənlər bazasından tapan QA test yanaşmasını mənimsədim.
- **İş mühitində SQL Tətbiqi:** Məlumatları filtrləmək (`WHERE`), çeşidləmək (`ORDER BY`) və strukturlaşdırmaq üçün praktiki SQL sorğuları yazmağı öyrəndim.
- **Data Bug Evidence Creation:** Aşkarlanmış xətanı (`NULL` dəyərini) digər komanda üzvləri üçün oxunabilən CSV formatında ixrac edib hesabat formasına gətirməyi tətbiq etdim.
- **IDE İnteqrasiyası:** Visual Studio Code daxilində SQLite verilənlər bazaları ilə birbaşa çalışmaq mühitini qurdum.